

LLM 训练与 Attention 设计入门讲义

Pre-train、SFT、Post-RL Training 与 Attention 指标

Author / 作者: liangdacheng / 梁达成

Printable PDF version



目录

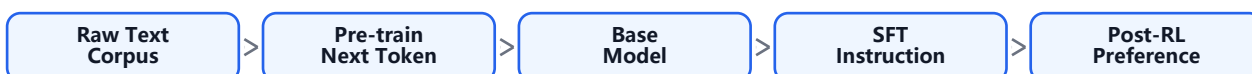
1. 学习目标
2. 三阶段训练总览
3. Pre-train
4. SFT
5. Post-RL Training: DPO、RLHF、GRPO
6. Transformer 核心结构
7. Attention 设计代理指标
8. 关键公式
9. 推荐实验协议
10. 本地运行

1. 学习目标

这份讲义把两个入门 notebook 合并成一份可打印材料：LLM 三阶段训练，以及 attention 设计指标。目标是先用小模型和可解释实验建立直觉，再迁移到真实模型、真实数据和分布式训练。

- 理解 pre-train、SFT、post-RL training 的目标、数据格式和 loss。
- 理解 embedding、attention、RoPE、residual、RMSNorm/LayerNorm、MLP 为什么存在。
- 掌握不完整训练 LLM 时评估 attention 设计的代理指标。
- 能用本地 conda 环境运行 PyTorch 和 Jupyter 入门实验。

2. 三阶段训练总览



Pre-train 教模型学习文本分布；SFT 教模型按照指令格式回答；post-RL training 用偏好、奖励或验证器进一步对齐输出行为。

阶段	数据	核心 loss / 方法	输出模型
Pre-train	大规模原始文本	causal LM next-token cross entropy	Base model
SFT	指令、问题、标准答案	assistant token masked cross entropy	Instruction model
DPO	prompt + chosen + rejected	relative preference objective with reference model	Preference-aligned model
GRPO/RLHF	prompt + reward/verifier 或偏好数据	policy optimization / reward model	Aligned model

3. Pre-train

Pre-train 的基本目标是预测下一个 token。输入和标签几乎相同，只是在 loss 里 shift 一个位置。

```
input:  x0 x1 x2 ... xT
target:  x1 x2 ... xT
loss:   CE(model(x_{<=t}), x_{t+1})
```

真实 pre-train 的难点通常不在公式，而在数据工程、tokenizer、吞吐、稳定性、checkpoint、验证集污染和规模化训练。入门时建议从 100M 以内 tiny GPT 或 0.5B 级 continued pretraining 开始。

4. SFT

SFT 仍然是 causal LM loss，但只应该监督 assistant 需要生成的 tokens。user prompt 是条件输入，不是模仿目标。

```
input:  <bos>User:  SFT?\nAssistant: SFT ...
labels: -100 -100 -100 ...           SFT ...
```

- chat template 必须和模型/tokenizer 匹配。
- 长回答要注意截断策略，否则 assistant 监督信号会被截掉。
- 高质量小数据通常胜过低质量大数据。
- 评估不能只看训练 loss，还要看格式遵循、事实性、拒答、任务集和人工样例。

5. Post-RL Training: DPO、RLHF、GRPO

Post-RL training 的目的不是重新教语言，而是让模型输出更符合偏好、规则、奖励或可验证目标。DPO 是最适合入门的 post-RL 方法，因为它不需要单独训练 reward model。

$$L_{DPO} = -\log \text{sigmoid}(\beta * ((\log \pi_{\text{chosen}} - \log \pi_{\text{rejected}}) - (\log \pi_{\text{ref_chosen}} - \log \pi_{\text{ref_rejected}})))$$

方法	需要的数据	适合场景
DPO	chosen/rejected 偏好对	SFT 后的偏好对齐入门
Reward Model + PPO	偏好对 + RL 采样	传统 RLHF 管线
GRPO	prompt + 可验证 reward function	数学、代码、规则可验证任务
RLAIF	AI 反馈或规则生成偏好	人类标注不足时的扩展方案

6. Transformer 核心结构



结构	解决的问题	去掉后的常见问题	改进方向
Embedding	离散 token 到连续向量	token id 没有语义距离	tokenizer、weight tying、domain vocabulary
Attention	上下文信息路由	长距离依赖弱	FlashAttention、GQA/MQA、sparse/window attention
RoPE/位置编码	注入顺序和相对距离	顺序、括号、代码位置能力差	YaRN、LongRoPE、ALiBi、xPos
Residual	深层信息和梯度通路	深层训练不稳定	residual scaling、DeepNorm、gated residual
RMSNorm/LayerNorm	稳定激活分布	loss spike、梯度爆炸/漂移	Pre-Norm、QK-Norm、RMSNorm
MLP/SwiGLU	非线性容量和知识存储	表达力不足	SwiGLU、MoE、扩展 ratio

7. Attention 设计代理指标

不完整训练 LLM 时，可以用 proxy 指标提前筛掉风险设计。单个指标不能替代最终 loss，但组合后很有价值。

维度	指标	主要预测
信息流	graph diameter, receptive field, rollout mass	长距离信息是否可传递
稳定性	QK logits std/p99/p99.9, normalized entropy	attention 是否饱和或训练崩
表达力	effective rank, head diversity, ablation	attention 是否退化或 head 浪费
位置能力	retrieval vs distance, extrapolation ratio	长上下文和长度外推
硬件	tokens/sec, TTFT, TPOT, MFU, KV cache	实际训练和部署可用性
小任务	copy, key-value retrieval, multi-hop	结构能力下限

8. 关键公式

Receptive field:

```
R_0(t) = {t}
R_l(t) = union over s in Attend_l(t) of R_{l-1}(s)

Attention logits:
z_{t,s} = q_t · k_s / sqrt(d_head)
p_{t,s} = softmax(z_{t,s})

Normalized entropy:
H_t = - sum_s p_{t,s} log p_{t,s}
H_norm = H_t / log(N_t)

Effective rank:
p_i = sigma_i / sum_j sigma_j
r_eff = exp(- sum_i p_i log p_i)

KV cache:
KV bytes = layers * batch * seq_len * 2 * n_kv_heads * head_dim * dtype_bytes
```

9. 推荐实验协议

- 先静态计算 FLOPs、KV cache、参数量。
- 随机输入下统计 QK logits、entropy、effective rank、head diversity。
- 短训 1k-5k steps，观察 loss spike、NaN/Inf、logits 漂移。
- 跑 copy、key-value retrieval、multi-hop 小任务。
- 做 retrieval vs distance，观察 lost-in-the-middle 和长度外推。
- 最后再做小规模 LLM pre-train loss 和真实任务评估。

10. 本地运行

当前工作目录已经包含 conda 环境文件、Jupyter 启动脚本和两个 notebook。

```
cd /mnt/c/Users/Administrator/Desktop/llmintro
./verify_llm_intro_env.sh
./start_llm_intro_jupyter.sh
```

文件	用途
llm_training_stages/llm_pretrain_sft_postrl_tutorial.ipynb	Pre-train、SFT、DPO 教学实验
attention_design_metrics/attention_metrics_tutorial.ipynb	Attention 设计指标教学实验
llm_training_stages/tiny_llm_training.py	tiny GPT、SFT batch、DPO loss
attention_design_metrics/attention_metrics_tool.py	attention 指标工具函数
environment.yml	conda 环境定义